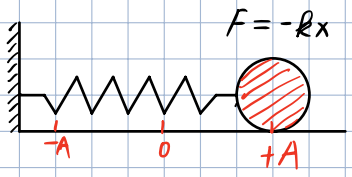
简谐振动的量子化与声子



弹簧振动

$$M\frac{d^2x}{dt^2} = kx$$

解：

$$x = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{M}}t\right)$$

振动频率 ω

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{M}}$$

能量（动能+势能）

$$E = E_k + E_p = \frac{kA^2}{2}$$

哈密顿量

$$H_g = \frac{1}{2m}p_g^2 + \frac{1}{2}m\omega_g^2 x_g^2$$

量子力学中，H_g 为哈密顿算符，其中动量

$$p_g \longrightarrow \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x_g}$$

$x_g(t)$ 为谐振子坐标.

由 Schrodinger eq：

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx_g^2} + \frac{1}{2}m\omega_g^2 x_g^2\right)\psi = E_g\psi(x_g)$$

$$\Rightarrow \quad E_{n_g} = \hbar\omega_g\left(n_g + \frac{1}{2}\right), \quad n_g = 1, 2, 3, \cdots$$

声子

简谐振动能量增减 $\hbar\omega_g$ 整数倍 —— 声子

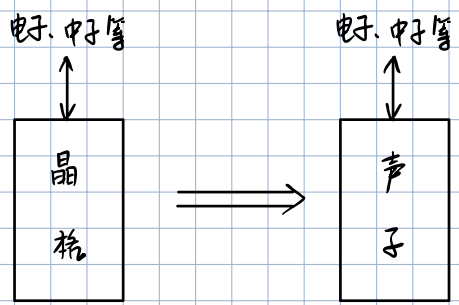
声子：

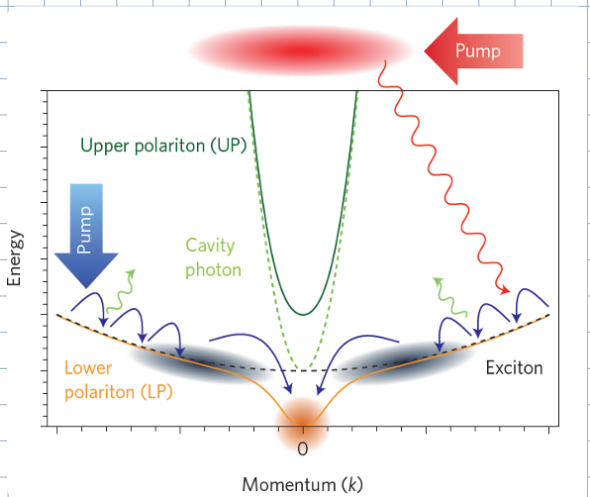
晶体原子集体运动形成的格波的能量激发单元　玻色子

- 电子、中子、光子与晶格相互作用可用它们与声子相互作用描述.

  它们吸收或产生声子改变粒子状态，能量，动量.

- 准粒子，不真实存在，可不守恒.





简谐振动与简正坐标.

晶体含 N 原子，平衡位置 R_n，偏离平衡位置位移矢量 $\mu_n(t)$

原子位置

$$R_n'(t) = R_n + \mu_n(t)$$

N 个原子有 $3N$ 个分量. μ_i，$i = 1, 2, \cdots, 3N$.

势能函数在平衡位置附近作 Taylor 展开：

$$V = \underbrace{V_0}_{=0\text{ 任取基能}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{3N} \left(\frac{\partial V}{\partial \mu_i}\right)_0 \mu_i}_{=0\text{ 平衡}} + \boxed{\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{3N} \left(\frac{\partial^2 V}{\partial \mu_i \partial \mu_j}\right)_0 \mu_i \mu_j} + \text{高所项}.$$

简谐近似.

引入简正坐标，

$$Q_1, Q_2, \cdots, Q_{3N}.$$

其与原子位移坐标 μ_i 由正反变换联系：

$$\sqrt{m_i}\,\mu_i = \sum_{j=1}^{3N} a_{ij} Q_j$$

$$\begin{cases} T = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N} \dot{Q}_i^2 \\ V = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N} \omega_i^2 Q_i^2 \end{cases}$$

example：一维单原子链

$$H = T + V = \frac{1}{2m}\sum_{Rn} P^2(Rn) + \frac{1}{4}\beta \sum_{Rn,Rn'} [\mu(Rn) - \mu(Rn')]^2$$

只考虑近邻原子相互作用.

第n个原子的位移应是具有不同波矢q的振动波在格点Rn引起的位移之叠加

<Fourier展开>

$$\mu(Rn,t) = \frac{1}{\sqrt{Nm}}\sum_q Q_q e^{iqRn}$$

$$Q_q = \sqrt{Nm}\, A_q e^{-i\omega t}$$

$$\mu_n = \sum_q \mu_{nq} = \sum_q A_q e^{i(qRn - \omega_q t)}$$

动能

$$T = \frac{1}{2m}\sum_{Rn} P^2(Rn) = \frac{1}{2} m \sum_{Rn} \dot{\mu}(R)\,\dot{\mu}^*(R)$$

$$= \sum_{Rn} \frac{1}{2} m \left(\frac{1}{\sqrt{Nm}}\sum_{q'} \dot{Q}^*_{q'} e^{-iq'Rn}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{Nm}}\sum_q \dot{Q}_q e^{iqR}\right)$$

$$= \sum_{Rn} \frac{1}{2}\frac{1}{N}\sum_{q'} \dot{Q}^*_{q'} e^{-iq'Rn} \sum_q \dot{Q}_q e^{iqRn}$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{q'} \dot{Q}^*_{q'} \sum_q \dot{Q}_q \sum_{Rn} \frac{1}{N} e^{iqRn} e^{-iq'Rn} = \frac{1}{2}\sum_{q',q} \dot{Q}^*_{q'} \dot{Q}_q \sum_{Rn} \frac{1}{N} e^{iRn(q-q')}$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{q',q} \dot{Q}^*_{q'} \dot{Q}_q \delta_{q,q'} = \frac{1}{2}\sum_q \dot{Q}^*_q \dot{Q}_q$$

类似地，势能：

$$V = \frac{\beta}{m}\sum_q Q^* Q (1 - \cos qa) = \frac{1}{2}\sum_q \alpha^* Q \omega_q^2 \qquad m\omega^2 = 2\beta(1-\cos qa)$$

拉格朗日函数 $L = T - V$

$$p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_{q\alpha}} = \dot{Q}^*_{q\alpha}$$

晶格振动哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2}\sum_q \left[p^*_{q\alpha} p_{q\alpha} + \omega^2(q)\, Q^*_{q\alpha} Q_{q\alpha} \right]$$

$$\omega^2(q) = \frac{2\beta}{m}(1 - \cos qa)$$

简正坐标 Q_q 满足：

$$p_q = \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_q} = \dot{Q}_q$$

$$\dot{p}_q = -\frac{\partial H}{\partial Q_q} = -\omega^2(q) Q_q$$

$$\ddot{Q}_q = -\omega^2(q) Q_q$$

说明：

简正坐标 Q_q 与 μ_i 不同，代表一新空间坐标。其并非描述某一原子的运动，而是反映晶体中所有原子的集体运动.

是一种集体坐标（Collective coordinate）

简正坐标 —— 推导声子概念

$$H=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N}(p_i^2+\omega_i^2Q_i^2)$$

正则方程:

$$\ddot{Q}_i+\omega_i^2Q_i=0,\quad i=1,2,3,\cdots,3N.$$

$$Q_i=A_i\sin(\omega_it+\delta)$$

又

$$\sqrt{m_i}\,\mu_i=\sum_{j=1}^{3N}a_{ij}Q_j$$

when 只考虑1个 Q_j 的振动

$$\mu_i=\frac{a_{ij}}{\sqrt{m_i}}A_j\sin(\omega_jt+\delta)$$

Discussion:

① $\sqrt{m_i}\mu_i=\sum_{j=1}^{3N}a_{ij}Q_j$ ② $\mu_n=\mu(R_n,t)=\frac{1}{\sqrt{Nm}}\sum_q Q_q e^{iqR_n}$

矩阵形式:

$$\begin{pmatrix}\sqrt{m_1}\mu_1\\ \sqrt{m_2}\mu_2\\ \cdots\\ \sqrt{m_{3N}}\mu_{3N}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1,3N}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2,3N}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{3N,1}&a_{3N,2}&\cdots&a_{3N,3N}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q_1\\ Q_2\\ \vdots\\ Q_{3N}\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{N}}\begin{pmatrix}e^{iR_1q_1}&e^{iR_2q_2}&\cdots&e^{iR_1q_{3N}}\\ e^{iR_2q_1}&\ddots&&\vdots\\ \vdots&&\ddots&\\ e^{iR_{3N}q_1}&\cdots&&e^{iR_{3N}q_{3N}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q_1\\ Q_2\\ \cdots\\ Q_{3N}\end{pmatrix}$$

- 一个简谐振动并不是表示某一原子的振动，而是整个晶格所有原子均参与的振动，且振动频率相同.

- 晶体中所有原子共同参与的同一频率的简谐振动称一种简谐振动模式.

$$H = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N}(p_i^2 + \omega_i^2 Q_i^2)$$

$$\downarrow$$

$$\sum_{i=1}^{3N}\frac{1}{2}\left(-\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial Q_i^2} + \omega_i^2 Q_i^2\right)\psi(Q_1, Q_2, \cdots, Q_{3N}) = E\psi(Q_1, Q_2, \cdots, Q_{3N})$$

$$\downarrow$$

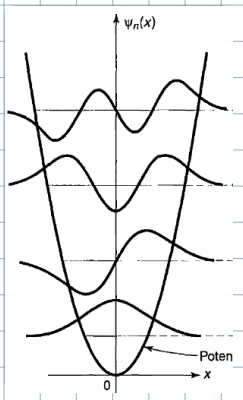
$$\frac{1}{2}\left(-\hbar^2\frac{\partial}{\partial Q_i^2} + \omega_i^2 Q_i^2\right)\psi(Q_i) = \varepsilon_i\psi(Q_i)$$

求解方法：①幂级数法.　②升降所算符法.

解：

能量本征值：

$$\varepsilon_i = \left(n_i + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_i \qquad n_i = 0, 1, 2, \cdots.$$



$$\psi_{n_i}(Q_i) = \sqrt{\frac{\omega}{\hbar}}\,e^{-\frac{1}{2}\xi^2}H_{n_i}(\xi)$$

厄密多项式.

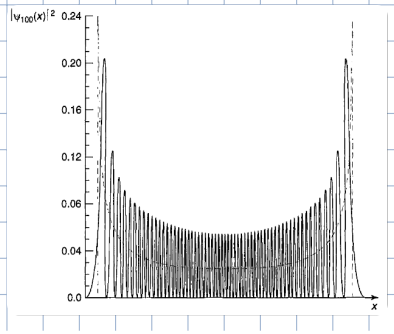
其中，

$$\xi = \sqrt{\frac{\omega}{\hbar}}\,Q_i$$

∴整个晶体系统本征态为：

$$E = \sum_{i=1}^{3N}\varepsilon_i = \sum_{i=1}^{3N}\hbar\omega_i\left(n_i + \frac{1}{2}\right)$$

$$\Phi = \prod_{i=1}^{3N}\psi_{n_i}(Q_i) = \prod_{i=1}^{3N}\sqrt{\frac{\omega}{\hbar}}\,e^{-\frac{1}{2}\xi^2}H_{n_i}(\xi)$$



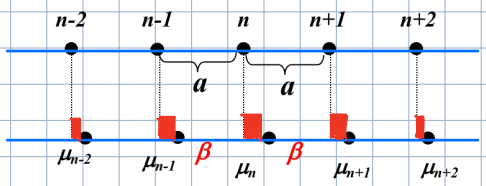
一维单原子链振动

运动方程与解

仅考虑最近邻原子间相互作用.

相互2原子间相互作用能（简谐近似）

$$U(a+\delta) = U(a) + \frac{1}{2}\beta\delta^2 + \cdots$$

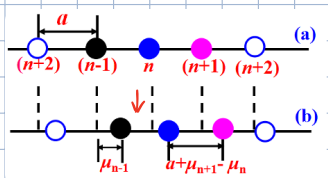


β: 力常数

相互作用力 $\propto$ 相对位移

$$F = -\frac{dU}{d\delta} \approx -\beta\delta$$

第n个原子受力情况



$$F = \beta(\delta - \delta') = \underbrace{\beta(\mu_{n+1} - \mu_n)}_{\text{右}} - \underbrace{\beta(\mu_n - \mu_{n-1})}_{\text{左}}$$

运动方程

$$m\ddot{\mu}_n = \beta(\mu_{n+1} - 2\mu_n + \mu_{n-1})$$

注：原子链中有N个这样的原子，则有N个这种形式的方程.

求解：

$$\dot{\mu} = \frac{\mu(x+\Delta x) - \mu(x)}{\Delta x}$$

$$\ddot{\mu} = \frac{\mu(x+2\Delta x) - 2\mu(x+\Delta x) + \mu(x)}{\Delta x^2}$$

类比.

$$\ddot{\mu} = \frac{\beta a^2}{m} \frac{\mu_{n+1} - 2\mu_n + \mu_{n-1}}{a^2} = \frac{\beta a}{\frac{m}{a}} \frac{\mu_{n+1} - 2\mu_n + \mu_{n-1}}{a^2}$$

$\Delta x = a$

格波方程

$$\mu_n = A e^{i(\omega t - qna)}$$

$x = na$ 取离散的点代表空间格点的位置.

代回运动方程，

$$-m\omega^2 = \beta(e^{-iaq} + e^{iaq} - 2) = 2\beta(\cos aq - 1)$$

色散关系.

$$\omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}} \left| \sin \frac{1}{2} aq \right|$$

格波性质、布里渊区（Brillouin Zone）

格波解 $\mu_{nq} = Ae^{i(\omega t - naq)}$ 相位因子.

物理意义：相邻原子间的振动相位差，对应不同晶格振动状态.

$$q(n+1)a - qna = qa$$

qa 改变一个 2π 的整数倍. 2个原子间的振动位移相等

$$\therefore -\pi < aq < \pi. \quad -\frac{\pi}{a} < q < \frac{\pi}{a}.$$

一维单原子链的布里渊区

↓

q 取值限制在简约布里渊区.

格波：

晶体中所有原子共同参与. 一种频率相同振动.

不同原子间振动有相位差.

在整个晶体中传播.

若 $q' - q = \frac{2\pi}{a}$. 二者描述同一晶格振动状态.

周期性边界条件. (Born - Karman 边界条件.)

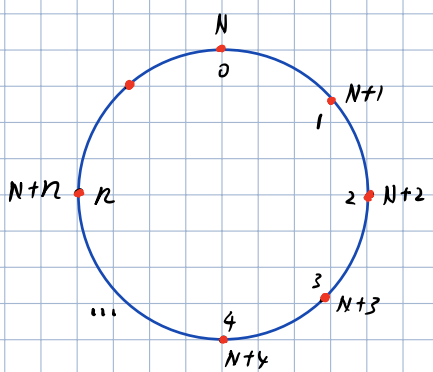
一个有限原子链2端与内部原子不同，有不同形式运动方程.

对一维单原子链.

用连接体内原子相同的弹簧将链2端原子连在一起.

作用：不改变运动方程解. 只是原胞标数由n增至N

$$u_{n+N} = u_n$$



$$Ae^{i(\omega t-(N+n)ga)} = Ae^{i(\omega t-nga)} \Longrightarrow e^{-iNag} = 1$$

又 $e^{i2\pi h} \equiv 1$, $\cos Nag = 1$

$\therefore$ $$Nag = 2\pi h \quad h \in Z.$$

$\Longrightarrow$ $$g = h\frac{1}{N}\frac{2\pi}{a} \quad h \in Z$$

在g轴上，每一g取值所占空间为 $\frac{2\pi}{Na}$

g分布密度

$$\rho(g) = \frac{Na}{2\pi} = \frac{L}{2\pi}$$ ← 晶体链长度

布里渊区 q 总取值数 $= \rho(q)\frac{2\pi}{a} = \frac{Na}{2\pi}\cdot\frac{2\pi}{a} = N$

N：晶体链原胞数.

被限制在第一布里渊区的 q 有 N 个不同值.

每一 q 对应一格波.

$q \longleftrightarrow$ 格波

N 个 $q \longleftrightarrow N$ 个独立格波

N 个独立振动模式

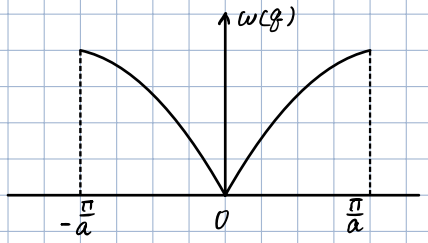
晶格振动格波总数 $= N =$ 晶体链自由度数.

色散关系几个重要性质.

由色散关系: $\omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\left|\sin\frac{1}{2}aq\right|$ $\quad -\frac{\pi}{a} < q < \frac{\pi}{a}$

$\omega \in (0, 2\sqrt{\frac{\beta}{m}})$

仅这些频率格波才能在晶格中传播.



a) 长波极限. $q \to 0$. $\quad \sin\frac{1}{2}aq \approx \frac{1}{2}aq$

$$\omega = \sqrt{\frac{\beta}{m}}\, a|q|$$

弹性波色散关系 (类比)

$$\omega = v_{弹} q$$

$$v_{弹} = \sqrt{\frac{\beta}{m}}\, a = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

Y: 弹性模量; ρ: 连续介质密度.

长波极限 ($q \to 0$) 下, 一维单原子链晶格格波可看作弹性波.

晶格可看作连续介质.

一维单原子链 $\xrightarrow{q \to 0}$ 弹性波

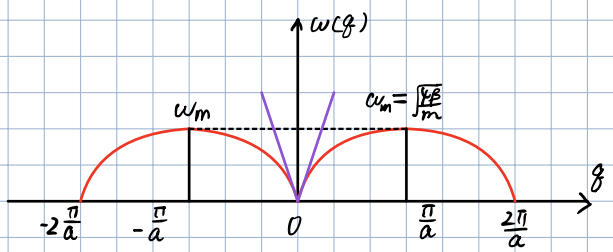
晶格 $\xrightarrow{q \to 0}$ 连续介质

b) 短波极限 $q=\frac{\pi}{a}$.

q↗, 色散曲线偏离线性向下弯.

when $q=\frac{\pi}{a}$. 色散曲线变平坦.

对应最大频率 ω_{max}.



声子理论.

能量 $\hbar\omega$.

一种格波 $\longrightarrow$ 一种振动模式 $\longrightarrow$ 一种声子.

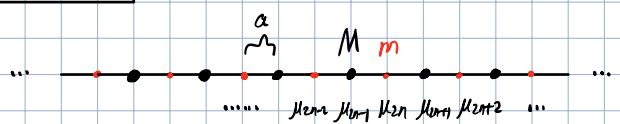
· 能量守恒与准动量守恒, 能量 $\hbar\omega_j$, 动量 $\hbar q$

当光子或电子与晶格振动相互作用时, 总以 $\hbar\omega_j$ 为交换能量单元.

由 N 个原子组成一维单原子链, 晶格振动总能量

$$E=\sum_{j=1}^{N}\left(n_j+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_j$$

一维双原子链振动.



一. 最简单复式晶格.

每原胞含 2 不同原子 P、Q, 质量 M、m.

平衡时相邻间距为 a.

仅考虑最近邻相对作用

一维双原子链原子的运动方程

P:

$$m\ddot{\mu}_{2n} = \beta(\mu_{2n+1} + \mu_{2n-1} - 2\mu_{2n})$$

Q:

$$M\ddot{\mu}_{2n+1} = \beta(\mu_{2n+2} + \mu_{2n} - 2\mu_{2n+1})$$

考虑, 格波解形式为

$$\begin{cases} \mu_{2n} = Ae^{i(\omega t - q2na)} \\ \mu_{2n+1} = Be^{i[\omega t - q(2n+1)a]} \end{cases}$$

代入运动方程, 得线性方程组.

有解条件: 久期方程 (克拉默法则)

解得：

一维双原子链色散关系：

$$\omega_{\pm}^2 = \beta\frac{m+M}{mM}\left\{1\pm\left[1-\frac{4mM}{m+M}\sin^2 aq\right]^{\frac{1}{2}}\right\}$$

振幅比：

$$\left(\frac{B}{A}\right)_{\pm} = -\frac{m\omega_{\pm}^2-2\beta}{2\beta\cos aq}$$

注：由格波解形式：

相邻P(或Q)间位相差为 $2qa$

$q2a$ 改变 2π 整数倍，原子振动不变。

$q\in(-\frac{\pi}{2a},\frac{\pi}{2a})$

一维双原子链布里渊区。

由边界条件：

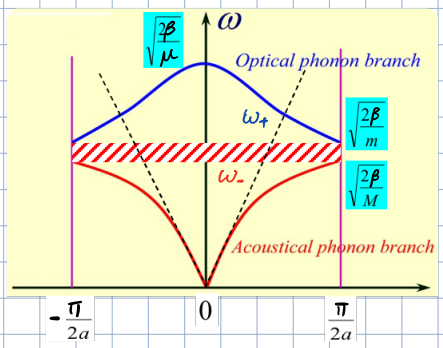
$$N2aq = 2\pi h$$

$$q = h\frac{1}{N}\times\frac{2\pi}{2a}$$

① 由 $q\in(-\frac{\pi}{2a},\frac{\pi}{2a})$，$h\in(-\frac{N}{2},\frac{N}{2})$ 有 N 个不同取值。（原胞个数）

② 对 N 个 q 值中每个 q 有 2 个解，共 $2N$ 个格波解。（原子数（自由度））

讨论色散关系：



① when $q \to \pm\frac{\pi}{2a}$.（短波极限）

半波长 = 晶格常数.

光学支.

$$(\omega_+)_{min} \longrightarrow \sqrt{\frac{2\beta}{m}}.$$

光学支表轻原子m振动
而重原子M几乎不动.

声学支

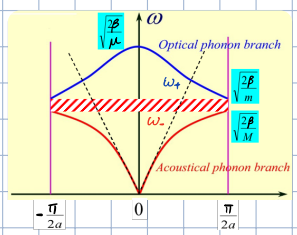
$$(\omega_-)_{max} \longrightarrow \sqrt{\frac{2\beta}{M}}$$

声学支表重原子M振动
而轻原子m几乎不动.

由 $M > m$,

当 $(\omega_-)_{max} < \omega < (\omega_+)_{min}$ 没有格波. 频率隙.

应用：带通滤波片



② when $q \to 0$（长波极限）

∵ $\frac{4mM}{m+M}\sin^2 qa \ll 1$，考虑 Taylor 展开.

$$\left(1 - \frac{4mM}{m+M}\sin^2 qa\right)^{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2} \times \frac{4mM}{(m+M)^2}\sin^2 qa$$

$$\omega_\pm^2 = \beta\frac{m+M}{mM}\left\{1 \pm \left[1 - \frac{1}{2} \times \frac{4mM}{(m+M)^2}\sin^2 qa\right]\right\}$$

−：声学支　+：光学支.

• 声学支

$$\omega_-^2 = \frac{2\beta}{m+M}\sin^2\frac{qa}{2}$$

$$\omega_- = \sqrt{\frac{2\beta}{m+M}}\left|\sin\frac{qa}{2}\right| = \sqrt{\frac{2\beta}{m+M}}\,\frac{a|q|}{2}$$

近似一维单原子链. 可看成弹性波 ⟶ 声学波

振幅.

将 $q\to 0$ $\omega\to 0$ 代入,

$$\left(\frac{A}{B}\right)_- = \frac{2\beta\cos\frac{qa}{2}}{2\beta - m\omega_-^2} = 1$$

相邻原子振幅相位振动方向相同. 表原胞质心振动.

原胞内不同原子以相同振幅, 位相整体运动.

• 光学支

$q\to 0$, $q=0$ 代入, 有:

$$(\omega_+)_{max} = \sqrt{\frac{2\beta}{\mu}}$$

$\mu = \frac{mM}{m+M}$ 折合质量

$(\omega_+)_{max} \approx 3\times10^{-13}\ s^{-1}$, 处于光谱红外区. ⟶ 光学支.

特点: 1. $q\to 0$, $\omega \neq 0$

2. $\omega_+(q)$ 随 q 变化很小.

3. $\omega_+(q) > \omega_-(q)$

振幅：

$$\left(\frac{A}{B}\right)_+ = \frac{2\beta - M\omega_+^2}{2\beta\cos qa} = -\frac{M}{m}$$

$$Am + BM = 0$$

质心

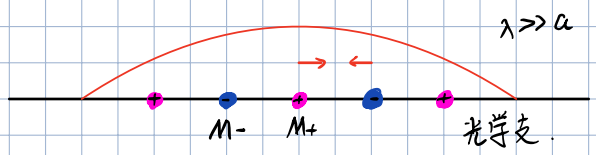
$$\frac{m_A x_A + m_B x_B}{m_A + m_B} = 0$$

- 长光学波表2原子相对振动，
- 大质量振幅小，小质量振幅大
- 振动质心不动

三维晶格振动*

离子晶体长光学波.

黄昆方程.



以立方晶体为例.

设每原胞只含一对带等量电荷的正负离子，质量分别为 M_+, M_-.

① 离子晶体宏观极化将产生一宏观电场，作用在某一特定离子上的电场为有效场 E_{eff}.

E_{eff} 应为宏观电场减去该离子自身产生的电场。对立方晶格.

由 Lorentz 有效场方法:

$$E_{eff} = E + \frac{1}{3\varepsilon_0} P \quad \text{有效场}$$

② 离子晶体极化由2部份构成.

$$\text{离子晶体极化} \begin{cases} P_\alpha = \frac{N p_\alpha}{V} = \frac{1}{\Omega} g^* (\mu_+ - \mu_-) & \text{离子位移极化} \\ P_e = \frac{N p_e}{V} = \frac{1}{\Omega} E_{eff} (\alpha^+ + \alpha^-) & \text{电子位移极化.} \end{cases}$$

P_α: 正、负离子相对位移产生电偶极矩

P_e: 离子本身电子云在有效场 E_{eff} 作用下位移，其中心与原子核不再重合，离子本身也成为电偶极子.

$$P = P_a + P_e = \frac{1}{\Omega} g^*(\mu_+ - \mu_-) + \frac{1}{\Omega}\underbrace{(E + \frac{1}{3\varepsilon_0}P)}_{E_{eff}}(\alpha^+ + \alpha^-)$$

$$= \frac{1}{\Omega}\frac{1}{1-\frac{1}{\Omega}(\alpha^+ + \alpha^-)\frac{1}{3\varepsilon_0}}\left[g^*(\mu_+ - \mu_-) + (\alpha^+ + \alpha^-)E\right]$$

引入宏观位移矢量.

$$W = \int \frac{N}{\Omega}(\mu_+ - \mu_-)$$

设定

$$P = b_{21}W + b_{22}E.$$

$$b_{21} = \frac{g^* / \sqrt{\Omega \bar{M}}}{1 - \frac{1}{3\varepsilon_0}\frac{\alpha_+ + \alpha_-}{\Omega}}$$

$$b_{22} = \frac{(\alpha_+ + \alpha_-)/\Omega}{1 - \frac{1}{3\varepsilon_0}\frac{\alpha_+ + \alpha_-}{\Omega}}$$

正负离子运动方程.

$$\begin{cases} M_+ \frac{d^2\mu_+}{dt^2} = -\beta(\vec{\mu}_+ - \vec{\mu}_-) + g^*\vec{E}_{eff} \\ M_- \frac{d^2\mu_-}{dt^2} = -\beta(\vec{\mu}_+ - \vec{\mu}_-) - g^*\vec{E}_{eff} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{cases} M_- M_+ \frac{d^2\mu_+}{dt^2} = -\beta M_-(\vec{\mu}_+ - \vec{\mu}_-) + M_- g^*\vec{E}_{eff} & ① \\ M_+ M_- \frac{d^2\mu_-}{dt^2} = \beta M_+(\vec{\mu}_+ - \vec{\mu}_-) - M_+ g^*\vec{E}_{eff} & ② \end{cases}$$

① - ② 有:

$$M_- M_+ \frac{d^2}{dt^2}(\mu_+ - \mu_-) = -\beta(M_+ + M_-)(\vec{\mu}_+ - \vec{\mu}_-) + (M_+ + M_-)g^*\vec{E}_{eff}$$

$$\Rightarrow \quad \underbrace{\bar{M}}\frac{d^2}{dt^2}(\mu_+ - \mu_-) = -\beta(\vec{\mu}_+ - \vec{\mu}_-) + g^*\underbrace{(E + \frac{1}{3\varepsilon_0}P)}_{E_{eff}}$$

$$\bar{M} = \frac{M_- + M_+}{M_+ + M_-}$$

$$P=\frac{1}{\Omega}\frac{1}{1-\frac{1}{\Omega}(\alpha^{+}+\alpha^{-})\frac{1}{3\varepsilon_0}}\left[g^{*}(\mu_{+}-\mu_{-})+(\alpha^{+}+\alpha^{-})E\right]$$

$$\overline{M}\frac{d^2}{dt^2}(\vec{\mu}_{+}-\vec{\mu}_{-})=\left(-\beta+\frac{\frac{1}{3\varepsilon_0}\frac{g^{*2}}{\Omega}}{1-\frac{1}{3\varepsilon_0}\frac{\alpha_{+}+\alpha_{-}}{\Omega}}\right)(\vec{\mu}_{+}-\vec{\mu}_{-})+\frac{g^{*}}{1-\frac{1}{3\varepsilon_0}\frac{\alpha_{+}+\alpha_{-}}{\Omega}}E$$

由上，可解得黄昆方程中的常数：

$$\begin{cases} b_{11}=-\dfrac{\beta}{\overline{M}}+\dfrac{\frac{1}{3\varepsilon_0}\frac{g^{*2}}{\Omega\overline{M}}}{1-\frac{1}{3\varepsilon_0}\frac{\alpha_{+}+\alpha_{-}}{\Omega}} \\ b_{12}=b_{21}=\dfrac{\frac{g^{*}}{\sqrt{\Omega\overline{M}}}}{1-\frac{1}{3\varepsilon_0}\frac{\alpha_{+}+\alpha_{-}}{\Omega}} \end{cases}$$

① 求定离子相对振动的动力学方程.

$$\ddot{\vec{W}}=b_{11}\vec{W}+b_{12}\vec{E}$$

$\vec{E}$：宏观极化电场.

$b_{11}\vec{W}$：离子相对位移引起的短程排斥力

$b_{12}\vec{E}$：宏观极化电场对离子的作用力.

② 极化方程

$$\vec{P}=b_{21}\vec{W}+b_{22}\vec{E}$$

$\vec{P}$：宏观极化强度

$b_{21}\vec{W}$：正负离子相对位移引起极化

$b_{22}\vec{E}$：宏观电场引起同附加电子位移极化.

长光学波振动 — 黄昆方程讨论

$$\begin{cases} \ddot{\vec{W}} = b_{11}\vec{W} + b_{12}\vec{E} \\ \vec{P} = b_{21}\vec{W} + b_{22}\vec{E} \end{cases}$$

① 静电场情形， $\omega = 0 \Longrightarrow \ddot{\vec{W}} = 0$

$$\vec{W} = -\frac{b_{12}}{b_{11}}\vec{E}$$

$$\vec{P} = \left(b_{22} - \frac{b_{12}^2}{b_{11}}\right)\vec{E}$$

又

$$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P} = \varepsilon(0)\,\varepsilon_0\vec{E}$$

静电介电常数　真空电容率

$$\Longrightarrow \quad P = [\varepsilon(0) - 1]\,\varepsilon_0\vec{E} = \left(b_{22} - \frac{b_{12}^2}{b_{11}}\right)\vec{E}$$

$$b_{22} - \frac{b_{12}^2}{b_{11}} = [\varepsilon(0) - 1]\,\varepsilon_0$$

② 高频电场情形 $\omega \to \infty$， $\ddot{\vec{W}} = 0$

$$\vec{P} = b_{22}\vec{E} = [\varepsilon(\infty) - 1]\,\varepsilon_0\vec{E}$$

高频介电常数.

$$[\varepsilon(\infty) - 1]\varepsilon_0 - \frac{b_{12}^2}{b_{11}} = [\varepsilon(0) - 1]\varepsilon_0$$

又 $b_{22} - \frac{b_{12}^2}{b_{11}} = [\varepsilon(0) - 1]\,\varepsilon_0$，有：

$$\begin{cases} b_{11} = -\omega_0^2 \\ b_{12} = b_{21} = [\varepsilon(0) - \varepsilon(\infty)]^{\frac{1}{2}}\,\varepsilon_0^{\frac{1}{2}}\,\omega_0 \\ b_{22} = [\varepsilon(\infty) - 1]\,\varepsilon_0 \end{cases}$$

长光学波的横波（TO）与纵波（LO）

处理带电离子晶格振动，仅考虑带电离子间库仑相互作用.

宏观理论处理中，将经典方程与唯象介电极化方程结合.

静电学方程

$$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{D} = \nabla\cdot(\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}) = 0 \\ \nabla\times\vec{E} = 0 \end{cases}$$

横波：$\nabla\cdot\vec{W}_T = 0$　　$\nabla\times\vec{W}_T \neq 0$

纵波：$\nabla\cdot\vec{W}_L \neq 0$　　$\nabla\times\vec{W}_L = 0$

① 对 $\ddot{\vec{W}} = b_{11}\vec{W} + b_{12}\vec{E}$ 取旋度：

$$\nabla\times\ddot{\vec{W}} = b_{11}\nabla\times\vec{W} + b_{12}\underbrace{\nabla\times\vec{E}}_{=0} = b_{11}\nabla\times\vec{W}$$

$$\ddot{\vec{W}} = b_{11}\vec{W}_T$$

$$\Longrightarrow$$

$$\omega_{TO}^2 = \omega_0^2 = -b_{11}^2$$

② 对黄昆方程取散度.

$$\begin{cases} \nabla\cdot\ddot{\vec{W}} = b_{11}\nabla\cdot\vec{W} + b_{12}\nabla\cdot\vec{E} \\ \nabla\cdot\vec{P} = b_{12}\nabla\cdot\vec{W} + b_{22}\nabla\cdot\vec{E} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \nabla\cdot\vec{D} = \nabla\cdot(\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}) &= \varepsilon_0\nabla\cdot\vec{E} + \nabla\cdot\vec{P} \\ &= \varepsilon_0\nabla\cdot\vec{E} + b_{12}\nabla\cdot\vec{W} + b_{22}\nabla\cdot\vec{E} \\ &= b_{12}\nabla\cdot\vec{W} + (b_{22}+\varepsilon_0)\nabla\cdot\vec{E} = 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$\nabla\cdot\vec{E} = -\frac{b_{12}}{b_{22}+\varepsilon_0}\nabla\cdot\vec{W}$$

纵波: $\nabla\cdot\vec{W_L}\neq 0 \quad \nabla\times\vec{W_L}=0$

$$\ddot{\vec{W}}_L = \left(b_{11}-\frac{b_{12}^2}{b_{22}+\varepsilon_0}\right)\vec{W_L} = -\omega_{LO}^2\vec{W_L}$$

$\Rightarrow$

$$\omega_{LO}^2 = -\left(b_{11}-\frac{b_{12}^2}{b_{22}+\varepsilon_0}\right)$$

$$= \frac{\varepsilon(0)}{\varepsilon(\infty)}\omega_0^2$$

LST 关系:

$$\frac{\omega_{LO}}{\omega_{TO}} = \sqrt{\frac{\varepsilon(0)}{\varepsilon(\infty)}}$$

一般地, $\varepsilon(0)>\varepsilon(\infty)$ $\omega_{LO}>\omega_{TO}$.

讨论:

① 离子晶体中长光学波产生极化电场, 增加了纵波的恢复力, 从而提高了纵波的频率.

② 极化电场大小与正负离子有效电荷 q^* 有关.

③ 可用 $(\omega_{LO}^2-\omega_{TO}^2)$ 估计有效离子电荷大小.

离子晶体光学性质

由黄昆方程讨论离子晶体的光吸收. 引入阻尼项.

$$\ddot{\vec{W}} = b_{11}\vec{W} + b_{12}\vec{E} - \gamma\dot{\vec{W}} \qquad \gamma > 0.$$

弱阻尼情形: $\gamma \ll \omega_0$

取复数形式解:

$$\begin{cases} \vec{E} = \vec{E}_0 \exp(-i\omega t) \\ \vec{W} = \vec{W}_0 \exp(-i\omega t) \end{cases}$$

代入:

$$-\omega^2 \vec{W} = (b_{11} + i\omega\gamma)\vec{W} + b_{12}\vec{E}$$

$$(b_{11} + \omega^2 + i\omega\gamma)\vec{W} = b_{12}\vec{E}$$

$$\vec{P} = b_{12}\vec{W} + b_{22}\vec{E} = \left(b_{22} + \frac{b_{12}^2}{-b_{11} - \omega^2 - i\omega\gamma}\right)\vec{E}$$

由 $\vec{D} = \varepsilon(\omega)\varepsilon_0\vec{E}$, $\vec{P} = [\varepsilon(\omega) - 1]\varepsilon_0\vec{E}$

$$[\varepsilon(\omega) - 1]\varepsilon_0 = b_{22} + \frac{b_{12}^2}{-b_{11} - \omega^2 - i\omega\gamma}$$

$b_{11} = -\omega_0^2$

$b_{12} = [\varepsilon(0) - \varepsilon(\infty)]\varepsilon_0\omega_0^2$

$b_{22} = [\varepsilon(\infty) - 1]\varepsilon_0$

$$\Rightarrow \quad \varepsilon(\omega) = 1 + \frac{1}{\varepsilon_0}\left(b_{22} + \frac{b_{12}^2}{-b_{11} - \omega^2 - i\omega\gamma}\right)$$

$$= \varepsilon(\infty) + \frac{[\varepsilon(0) - \varepsilon(\infty)]\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma}$$

$$= \varepsilon_1(\omega) + i\,\varepsilon_2(\omega)$$

吸收效率 α 介电常数虚部 ε_2. 在 $\omega = \omega_0$ 处有一吸收峰.

极化激元（电磁激元 Polariton）

考虑离子晶体长光学波与电磁波耦合.

Maxwel eqs

$\nabla \times$ $\sim$.

唯象方程：

$$\frac{\partial^2 \vec{W}}{\partial t^2} = b_{11}\vec{W} + b_{12}\vec{E}$$

$$\vec{P} = b_{12}\vec{W} + b_{22}\vec{E}$$

设晶格振动为频率为 ω，波矢为 q 平面波，

$$\begin{cases} \vec{W} = \vec{W}_0 \exp(i\omega t - \vec{q}\cdot\vec{r}) \\ \vec{P} = \vec{P}_0 \exp(i\omega t - \vec{q}\cdot\vec{r}) \\ \vec{E} = \vec{E}_0 \exp(i\omega t - \vec{q}\cdot\vec{r}) \\ \vec{H} = \vec{H}_0 \exp(i\omega t - \vec{q}\cdot\vec{r}) \end{cases}$$

代入 Maxwel eq. 唯象方程，有：

$$\begin{cases} q \times \vec{E}_0 = \mu_0 \omega \vec{H} & (1) \\ q \times \vec{H}_0 = -\omega(\varepsilon \vec{E}_0 + \vec{P}_0) & (2) \\ q \cdot (\varepsilon_0 \vec{E}_0 + \vec{P}_0) = 0 & (3) \\ q \cdot \vec{H}_0 = 0 & (4) \\ -\omega^2 \vec{W}_0 = b_{11}\vec{W}_0 + b_{12}\vec{E}_0 & (5) \\ \vec{P}_0 = b_{12}\vec{W}_0 + b_{12}\vec{E}_0 . & (6) \end{cases}$$

由 (5)、(6),

$$\vec{P}_0 = \left(b_{22} - \frac{b_{12}^2}{b_{11}^2+\omega^2}\right)\vec{E}_0$$

代入 (3)

$$\vec{g}\cdot\vec{E}_0\left(\varepsilon + b_{22} - \frac{b_{12}^2}{b_{11}+\omega^2}\right) = 0$$

对纵波

$$\vec{g}\cdot\vec{E} \neq 0. \quad \Longrightarrow \quad \varepsilon_0 + b_{22} - \frac{b_{12}^2}{b_{11}+\omega_{L0}^2} = 0$$

LST 关系

$$\omega_{L0}^2 = \frac{\varepsilon(0)}{\varepsilon(\omega)}\omega_0^2$$

对横波,

$$\vec{g}\cdot\vec{E} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \vec{g}\perp\vec{E}_0$$

由 (4)

$$\vec{g}\cdot\vec{H} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \vec{g}\perp\vec{H}_0 \qquad \vec{E}_0\perp\vec{H}_0$$

即 $\vec{E}_0$、$\vec{H}_0$、$\vec{g}$ 相互垂直构成右手系

由 (1)

$$g\vec{E}_0 = \mu_0\omega\vec{H}_0$$

由 (2)

$$g\vec{H}_0 = \omega(\varepsilon_0\vec{E}_0 + \vec{P}_0)$$

$$= \omega\left(\varepsilon_0 + b_{22} - \frac{b_{12}^2}{b_{11}+\omega^2}\right)E_0$$

确定晶格振动谱的实验方法

可利用中子、可见光或X光光子受晶格非弹性散射确定.

中子受声子非弹性散射表现为中子吸收或发射声子.

只讨论单声子过程.

$$E_2 - E_1 = \frac{p_2^2}{2M_n} - \frac{p_1^2}{2M_n} = \pm \hbar\omega(\vec{q}) \quad \begin{cases} + & \text{吸收} \\ - & \text{发射} \end{cases}$$

E_2 出射, E_1 入射

$$\vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \pm \hbar\vec{q} + \hbar\vec{G}_l$$

$\vec{G}_l$ 倒格矢.

代入 $\omega(\vec{q} \pm \vec{G}_l) = \omega\vec{q}$, 有:

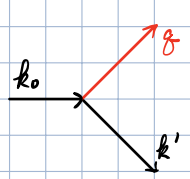
$$\frac{p_2^2}{2M_n} - \frac{p_1^2}{2M_n} = \pm\hbar\omega\left(\frac{\vec{p}_2 - \vec{p}_1}{\hbar}\right)$$

慢中子能量 ~ 0.02 ~ 0.04 eV, 与声子同数量级.

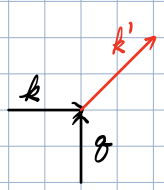
中子 de Broglie 波长: 2~3 e-3 m (2~3 Å) 与晶格常数同量级.

可激发布里渊区边界声子.

局限性: 不适合原子核对中子有强俘获能力情形.

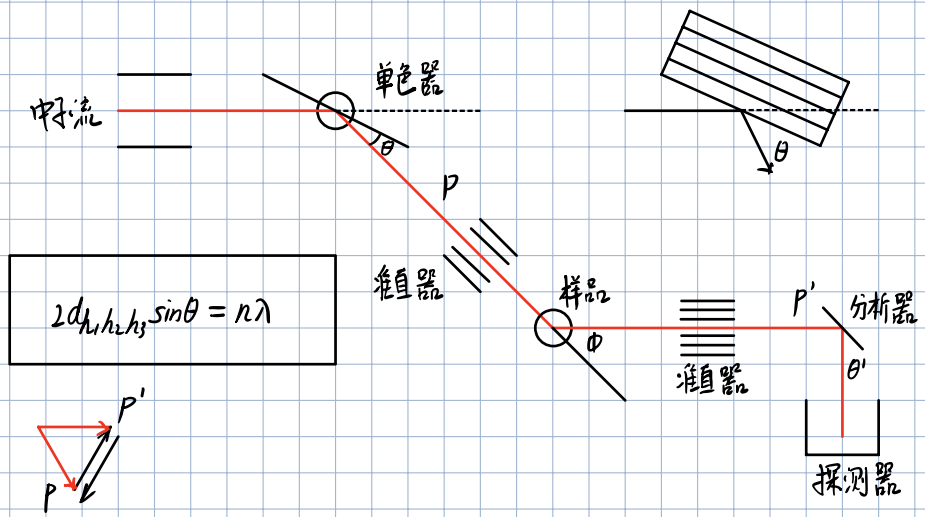


发射声子



吸收声子

实验过程：



三轴中子谱仪结构.

可见光非弹性散射.

发射或吸收光学声子的散射　　Raman 散射.

发射或吸收声学声子的散射　　Brillouin 散射.

$$\hbar\omega_2 - \hbar\omega_1 = \pm\hbar\omega(\vec{q})$$

$$\hbar\vec{k}_2 - \hbar\vec{k}_1 = \pm\hbar\vec{q} + \hbar\vec{G}_l$$

可见光 $|k| \sim 10^5\ cm^{-1}$

晶格振动所涉范围(布里渊区范围) $10^8\ cm^{-1}$

$\Rightarrow$ $\vec{G}_l = 0$

局限性：只能测定原点附近很小一部分长波声子的振动谱.

Brillouin 散射　$|\omega_2 - \omega_1|$　$10^7 \sim 10^{10}$ Hz.

Raman 散射　$|\omega_2 - \omega_1|$　$3\times10^{10} \sim 3\times10^{13}$ Hz.

Rayleigh 散射　频率不变弹性散射光

Raman 散射

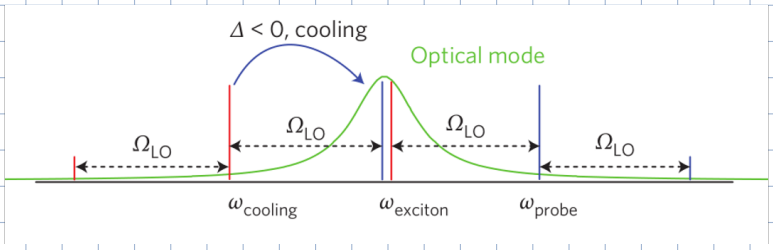
入射光与晶格振动光学波相互作用引起频率改变的非弹性散射光.

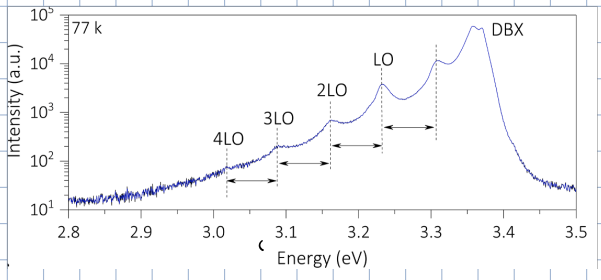
频率减少 $(\omega_1 - \omega)$: stokes 散射

频率增加 $(\omega_1 + \omega)$: anti - stokes 散射.

Brillouin 散射

~





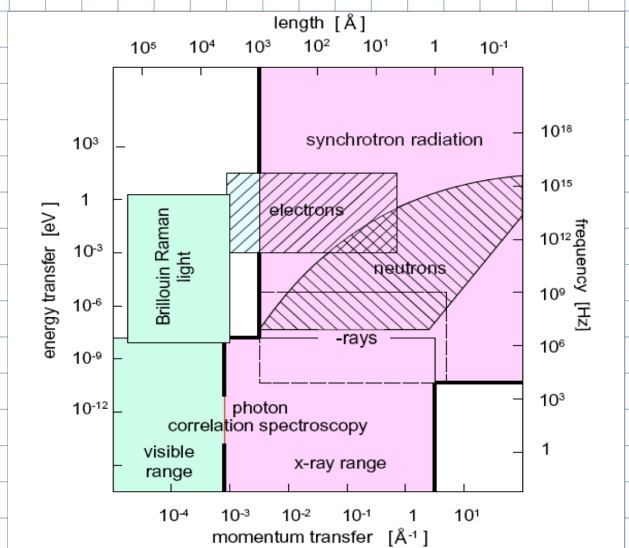
X光的非弹性散射.

X光波长 $\sim 10^{-8}$ cm. 理论上可覆盖整个布里渊区.

缺点: X光能量 10^4 eV. 声子 10^{-2} eV.

能量变化很小.

同步辐射技术.



晶格热容

Dulong - Petit 's law

常温下，固体热容多数都是 6cal/mol·K

经典解释：能量均分定理.

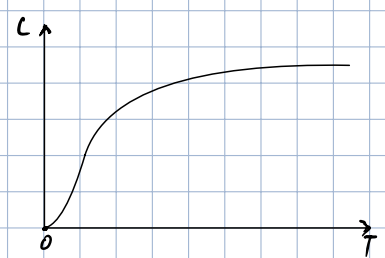
晶体振动能

$$\bar{E} = 3N_0 k_B T$$

$$C_V = \left|\frac{\partial \bar{E}}{\partial t}\right| = 3N_0 k_B = 3R \approx 6\ cal/mol \cdot K$$

可室温下很好解释.

困难：



晶格热容量子理论

第 j 个简谐振子能量本征值：

$$E_j = \left(n_j + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_j$$

一定温度下，频率 ω_j 的单一简谐振子统计平均能量：

$$\bar{E_j} = \frac{1}{2}\hbar\omega_j + \frac{\sum_{n_j} n_j \hbar\omega_j \exp\left(-\frac{n_j\hbar\omega_j}{k_B T}\right)}{\sum_{n_j} \exp\left(\frac{-n_j\beta\hbar\omega_j}{k_B T}\right)} \qquad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

$$= \frac{1}{2}\hbar\omega_j + \frac{\sum_{n_j} n_j \hbar\omega_j \exp(-n_j\beta\hbar\omega)}{\sum_{n_j} \exp(-n_j\beta\hbar\omega_j)}$$

$$= \frac{1}{2}\hbar\omega_j - \frac{\partial}{\partial\beta}\ln\left[\sum_{n_j}\exp(-n_j\beta\hbar\omega_j)\right]$$

$$= \frac{1}{2}\hbar\omega_j - \frac{\partial}{\partial\beta}\ln\frac{1}{1-\exp(-\beta\hbar\omega_j)}$$

$$= \frac{1}{2}\hbar\omega_j + \frac{\hbar\omega_j}{\exp(\beta\hbar\omega_j - 1)}$$

$$\bar{E_j} = \left(\bar{n_j} + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_j \quad , \quad \bar{n_j} = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega_j}{k_B T}\right) - 1}$$

$$C_V^j = \frac{d\bar{E_j}(T)}{dT} = k_B \frac{\left(\frac{\hbar\omega_j}{k_B T}\right)^2 \exp\left(\frac{\hbar\omega_j}{k_B T}\right)}{\left[\exp\left(\frac{\hbar\omega_j}{k_B T}\right) - 1\right]^2}$$

在一定温度下，晶格振动总能量：

$$\bar{E} = \sum_j \frac{1}{2}\omega_j\hbar + \sum_j \frac{\hbar\omega_j}{\exp\left(\frac{\hbar\omega_j}{k_B T}\right) - 1} = E_0 + E(T)$$

晶格振动总热容.

$$C_V = \sum_{j=1}^{3N} C_V^j = \sum_{j=1}^{3N} \frac{d\bar{E}_j(T)}{dT}$$

其中,

$$\bar{E}(T) = \sum_{j=1}^{3N} \bar{E}_j(T) = \sum_{j=1}^{3N} \frac{1}{2}\hbar\omega_j + \sum_{j=1}^{3N} \frac{\hbar\omega_j}{\exp(\frac{\hbar\omega_j}{k_BT}) - 1}$$

$$C_V = \frac{d\bar{E}_j(T)}{dT} = k_B \frac{(\frac{\hbar\omega_j}{k_BT})^2 \exp(\frac{\hbar\omega_j}{k_BT})}{[\exp(\frac{\hbar\omega_j}{k_BT}) - 1]^2}$$

① 高温, $k_BT \gg \hbar\omega_j$ $\frac{\hbar\omega_j}{k_BT} \ll 1$

$$\frac{d\bar{E}_j(T)}{dT} = k_B \frac{(\frac{\hbar\omega_j}{k_BT})^2 (1 + \frac{\hbar\omega_j}{k_BT} + \cdots)}{[\frac{\hbar\omega_j}{k_BT} + \frac{1}{2}(\frac{\hbar\omega_j}{k_BT})^2 + \cdots]^2} \approx k_B.$$

与经典一致.

② 低温, $k_BT \ll \hbar\omega_j$

$$C_V = \frac{d\bar{E}_j(T)}{dT} = k_B \frac{(\frac{\hbar\omega_j}{k_BT})^2 \exp(\frac{\hbar\omega_j}{k_BT})}{[\exp(\frac{\hbar\omega_j}{k_BT}) - 1]^2}$$

$$= k_B (\frac{\hbar\omega_j}{k_BT})^2 e^{-\hbar\omega_j/k_BT} \qquad (k_BT \ll \hbar\omega_j)$$

$T \to 0$, $C_V \to 0$.

振动被冻结在基态很难激发, 对热容几乎无贡献.

Einstein model

晶体中各原子振动相互独立. 所有原子以同一频率 ω_0 振动.

一定温度下, 由 N 个原子组成晶体总振动能

$$\bar{E}(T) = 3N \cdot \frac{\hbar\omega_0}{\exp(\frac{\hbar\omega_0}{k_B T}) - 1}$$

$$C_V = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = 3Nk_B \left(\frac{\hbar\omega_0}{k_B T}\right)^2 \cdot \frac{\exp(\frac{\hbar\omega_0}{k_B T})}{[\exp(\frac{\hbar\omega_0}{k_B T}) - 1]^2}$$

高温下, $T \gg \Theta_E$, $k_B T \gg \hbar\omega_0$

$$C_V = 3Nk_B \left(\frac{\hbar\omega_0}{k_B T}\right)^2 \cdot \frac{1}{[\exp(\frac{\hbar\omega_0}{2k_B T}) - \exp(-\frac{\hbar\omega_0}{2k_B T})]^2}$$

$$\approx 3Nk_B \left(\frac{\hbar\omega_0}{k_B T}\right)^2 \cdot \frac{1}{(1 + \frac{\hbar\omega_0}{2k_B T} - 1 + \frac{\hbar\omega_0}{2k_B T})^2}$$

$$\approx 3Nk_B$$

趋向经典.

低温 $T \ll \Theta_E$, $k_B T \ll \hbar\omega_0$

$$C_V = 3Nk_B \left(\frac{\hbar\omega_0}{k_B T}\right)^2 \cdot \frac{\exp(\frac{\hbar\omega_0}{k_B T})}{[\exp(\frac{\hbar\omega_0}{k_B T}) - 1]^2}$$

$$\approx 3Nk_B \left(\frac{\hbar\omega_0}{k_B T}\right)^2 \exp(-\frac{\hbar\omega_0}{k_B T})$$

$T \to 0$. $C_V \to 0$

实验: $T \to 0$ $\quad C_V \propto T^3$

理论: $T \to 0$ $\quad C_V \to \exp(-\frac{\hbar\omega_0}{k_B T}) \to 0$ ✗

Debye model

晶体是各向同性的连续弹性介质，格波可看为连续介质的弹性波.

设横、纵波传播速度均为 C.

$$\frac{\omega}{|q|}=\left|\frac{d\omega}{dq}\right|=C.$$

q 空间中，等频率面为球面.

对给定的一个格波 q，有一个纵波，2个独立横波.

$$\omega=C_l q$$

$$\omega=C_t q$$

在倒易空间允许的 q 值形成均匀格点. 在体积元 $dk=dk_x dk_y dk_z$ 中数目为:

$$\frac{V}{(2\pi)^3}dk.$$

对准连续分布 q 值振动，可将包含在 $\omega\to\omega+d\omega$ 内振动模数目写为:

$$\Delta n=g(\omega)\Delta\omega.$$

其中，$g(\omega)$：振动的频率分布函数 / 振动模式态密度函数.

描写一晶体中振动模频率分布函数.

晶体振动中，单一谐振子热容

$$C_v^j=\frac{d\bar{E}_j(T)}{dT}=k_B\frac{\left(\frac{\hbar\omega_j}{k_BT}\right)^2 e^{\hbar\omega_j/k_BT}}{\left(e^{\hbar\omega_j/k_BT}-1\right)^2}$$

晶体热容:

$$C_V(T)=k_B\int\frac{\left(\frac{\hbar\omega_j}{k_BT}\right)^2 e^{\hbar\omega_j/k_BT}}{\left(e^{\hbar\omega_j/k_BT}-1\right)^2}g(\omega)\,d\omega$$

首先考虑 纵波：

$$q = \frac{\omega}{c_l} \rightarrow q + dq = \frac{\omega + d\omega}{c_l}$$

q 空间厚度为 dq 球壳中 纵波 数目：

$$\frac{V}{(2\pi)^3} 4\pi q^2 dq = \frac{V}{2\pi^2 c_l^3} \omega^2 d\omega$$

横波 数目：

$$2\left(\frac{V}{2\pi^2 c_t^3} \omega d\omega\right)$$

总频率分布函数：

$$g(\omega) = \frac{V}{2\pi^2 c_l^3} \omega^2 + 2\frac{V}{2\pi^2 c_t^3} \omega^2$$

$$= \frac{V}{2\pi^2} \omega^2 \left(\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3}\right) = \frac{3V}{2\pi^2 \bar{c}^3} \omega^2$$

Debye 模型局限性：

$\int_0^\infty g(\omega) d\omega$. 截止？

Debye 假定：大于某一短波长，谐振动不存在. 而对以下振动可用弹性波近似.

$$\int_0^{\omega_m} g(\omega) d\omega = \frac{3V}{2\pi^2 \bar{c}^3} \int_0^{\omega_m} \omega^2 d\omega = 3N$$ 自由度.

$$\Longrightarrow \quad \omega_m = \bar{c} \left[6\pi^2 \left(\frac{N}{V}\right)\right]^{\frac{1}{3}}$$

晶格热容.

$$C_V(T) = \int_0^{\omega_m} k_B \frac{(\frac{\hbar\omega}{k_BT})^2 e^{\hbar\omega/k_BT}}{(e^{\hbar\omega/k_BT}-1)^2} g(\omega)\,d\omega = \frac{3k_BV}{2\pi^2\bar{c}^3}\int_0^{\omega_m} \frac{(\frac{\hbar\omega}{k_BT})^2 e^{\hbar\omega/k_BT}}{(e^{\hbar\omega/k_BT}-1)^2}\omega^2 d\omega$$

$$= 9R\,(\frac{1}{\omega_m})^3 \int_0^{\omega_m} \frac{(\frac{\hbar\omega}{k_BT})^2 e^{\hbar\omega/k_BT}}{(e^{\hbar\omega/k_BT}-1)^2}\omega^2 d\omega.$$

$R = Nk_B$.

令 $\xi = \hbar\omega/k_BT$. 定义 Debye 温度 $\Theta_D = \hbar\omega_m/k_B$

$$C_V(T) = 9R\,(\frac{k_BT}{\hbar\omega_m})^3 \int_0^{\hbar\omega/k_BT} \frac{\xi^4 e^\xi}{(e^\xi-1)^2}\,d\xi$$

$$= 9R\,(\frac{T}{\Theta_D})^3 \int_0^{\frac{\Theta_D}{T}} \frac{\xi^4 e^\xi}{(e^\xi-1)^2}\,d\xi$$

讨论:

① 高温下, $T \gg \Theta_D$. $x_D = \frac{\Theta_D}{T} \to 0$.

$$C_V = 9Nk_B\,(\frac{T}{\Theta_D})^3 \int_0^{x_D} \frac{x^4 e^x\,dx}{(e^x-1)^2} = 9Nk_B\,(\frac{T}{\Theta_D})^3 \int_0^{x_D} \frac{x^4\,dx}{(e^{\frac{1}{2}x}-e^{-\frac{1}{2}x})^2}$$

$$\approx 9Nk_B\,(\frac{T}{\Theta_D})^3 \int_0^{x_D} \frac{x^4\,dx}{(1+\frac{1}{2}x-1+\frac{1}{2}x)^2}$$

$$\approx 9Nk_B\,(\frac{T}{\Theta_D})^3 \int_0^{x_D} x^2\,dx = 3Nk_B$$

趋于经典极限.

② 低温下. $T \ll \Theta_D$ $\quad x_D = \frac{\Theta_D}{T} \to \infty$.

$$C_V \approx 9Nk_B \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\infty} \frac{x^4 e^x dx}{(e^x-1)^2}$$

$$= 9Nk_B \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\infty} \frac{x^4 e^{-x} dx}{(1-e^{-x})^2}$$

作 Taylor 展开:

$$(1+\xi)^{-n} = 1 + (-n)\xi + \frac{(-n)(-n-1)}{2!}\xi^2 + \frac{(-n)(-n-1)(-n-2)}{3!}\xi^3 + \cdots$$

$$C_V = 9Nk_B \left(\frac{T}{\Theta_D}\right) \int_0^{\infty} x^4 e^{-x} (1 + 2e^{-x} + 3e^{-2x} + \cdots) dx.$$

$$= 9Nk_B \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\infty} x^4 \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx} dx.$$

$$= 9Nk_B \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \sum_{n=1}^{\infty} n \int_0^{\infty} x^4 e^{-nx} dx.$$

由积分公式: $\int_0^{\infty} \xi^m e^{-a\xi} d\xi = \frac{\Gamma(m+1)}{a^{m+1}} = \frac{m!}{a^{m+1}}$

$$C_V = 9Nk_B \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \frac{4!}{n^5} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

$$= \frac{12}{5}\pi^4 Nk_B \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \quad \propto T^3$$

低温下很好地解释了 $C_V \propto T^3$ 的实验结果.

$C_V \propto T^3$ 须在很低温度下才成立. $T \sim \Theta_D/30$. 即约 10K 以下.

局限性：

晶体为各向同性的连续弹性介质，格波可看为连续介质的弹性波.

非常低温度下，∵短波声子能量过高，不会被热激发，而被冻冻下来.

∴ $\hbar\omega = k_B T$ 的声子对热容几乎无贡献，仅 $\hbar\omega < k_B T$ 的长波声子才会被热激发对热容有贡献.

在 q 空间中，被热激发声子所占体积为

$$\left(\frac{qT}{q_m}\right)^3 = \left(\frac{\omega_T}{\omega_m}\right)^3 = \left(\frac{T}{\Theta}\right)^3$$

由于热激发，系统所获能量：

$$\bar{E}(T) = 3N\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 k_B T$$

$$C_V = \frac{\partial \bar{E}(T)}{\partial T} = 12 N k_B \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \propto T^3$$

模式密度 $g(\omega)$

在 q 空间中，处于 $\omega \to \omega + d\omega$ 之等频面间振动模式数

$$\Delta n = g(\omega)\, d\omega \qquad g(\omega) = \lim_{\Delta\omega \to 0} \frac{\Delta n}{\Delta \omega}.$$

$$g_j(\omega)\, d\omega = \int_{\text{薄层}} \rho(q)\, d\tau_q = \frac{V}{8\pi^3} \int dS\, dq_\perp$$

$\because$

$$dq_\perp \cdot |\nabla_q \omega_j| = d\omega$$

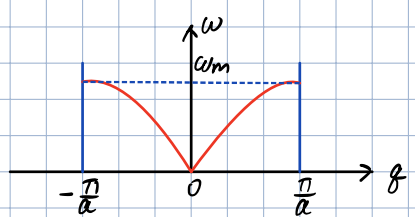
$$g_j(\omega) = \frac{V}{8\pi^3} \oint \frac{dS}{|\nabla_q \omega_j|}$$

example：一维单原子链晶格振动的模式密度

$$g(\omega)\, d\omega = \rho(q) \cdot 2\, dq \qquad \omega(q) = \omega(-q)$$

$$= 2 \frac{L}{2\pi} \left|\frac{dq}{d\omega}\right| d\omega$$

$$g(\omega) = 2 \cdot \frac{Na}{2\pi} \Big/ \left|\frac{d\omega}{dq}\right|.$$



色散关系：

$$\omega = \sqrt{\frac{4\beta}{m}} \left|\sin \tfrac{1}{2} aq\right| = \omega_m \left|\sin \tfrac{1}{2} aq\right|$$

$$\omega_m = \sqrt{\frac{4\beta}{m}}$$

$$\sin^2\left(\frac{aq}{2}\right) = \left(\frac{\omega}{\omega_m}\right)^2$$

$$\left|\frac{d\omega}{dq}\right| = \frac{1}{2}a\omega_m \cos\left(\frac{1}{2}aq\right) = \frac{1}{2}a\omega_m\sqrt{1-\left(\frac{\omega}{\omega_m}\right)^2}$$

$$g(\omega) = 2\cdot\frac{Na}{2\pi} \Big/ \left|\frac{d\omega}{dq}\right| = \frac{\frac{Na}{\pi}}{\frac{1}{2}a\omega_m\sqrt{1-\left(\frac{\omega}{\omega_m}\right)^2}}$$

$$= \frac{2N}{\pi}\left(\omega_m^2-\omega^2\right)^{-\frac{1}{2}}.$$

· Debye 态密度.

$$\omega = C_{L/T}\, q$$

$$g_j(\omega) = \frac{V}{8\pi^3}\oint\frac{ds}{|\nabla_q \omega_j|} \quad ①$$

$$g(\omega) = \frac{V}{8\pi^3}\int\frac{1}{c}ds = \frac{V}{8\pi^3}\frac{1}{c}4\pi q^2 = \frac{V}{8\pi^3}\frac{1}{c}4\pi\left(\frac{\omega}{c}\right)^2$$

$$= \frac{V}{2\pi^2 c^3}\omega^2$$

常遇情况,

$$\omega = Cq^2 \quad ②$$

球面上,

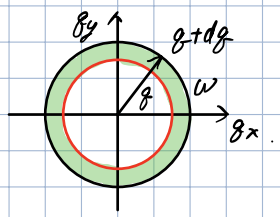
$$|\nabla_q \omega| = \frac{d\omega}{dq} = 2Cq \quad ③$$

· 3维情形,

$$g(\omega) = \frac{V}{8\pi^3}\int\frac{ds}{|\nabla_q\omega|} = \frac{V}{8\pi^3}\frac{1}{|\nabla_q\omega|}\int ds = \frac{V}{8\pi^3}\frac{1}{2Cq}4\pi q$$

$$= \frac{V}{4\pi^2 C^{\frac{3}{2}}}\omega^{\frac{1}{2}}$$

• 2 维情形. 等频率面为 1 个圆.



q 的密度

$$\rho(\omega) = \frac{S}{(2\pi)^2}$$

$$g(\omega) = \rho(\omega) \int \frac{dl}{|\nabla_q \omega|} = \frac{S}{(2\pi)^2} \cdot \frac{1}{2Cq} \cdot 2\pi q = \frac{S}{4\pi C}.$$

• 1 维情形

$$\rho(\omega) = \frac{L}{2\pi}$$

$$g(\omega) = \rho(\omega) \int \frac{dq}{|\nabla_q \omega|} = \frac{L}{2\pi} \cdot \frac{1}{2Cq} \cdot \frac{2dq}{dq} = \frac{L}{2\pi\sqrt{C}} \omega^{-\frac{1}{2}}$$

晶格状态方程与热膨胀

简谐近似局限性：

① 无热膨胀.

② 力常数不依赖温度与压力

③ 高温时热容为 C.

④

晶格间自由能与状态方程

状态方程

$$f(p, V, T) = 0.$$

亥姆霍兹自由能

$$F = U - TS$$

热一

$$dU = TdS - pdV.$$

∴

$$dF = dU - d(TS) = -pdV - SdT.$$

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T.$$

晶格自由能

$$F = F_1(V) + F_2(T)$$

体积　温度（振动）

由统计物理

$$F = -k_B T \ln Z.$$

Z 为配分函数

$$Z = \sum_E \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$$

波矢为 g_j，频率为 ω_j 的格波配分函数

$$Z_{g_s}^{\nu} = \sum_{n_{g_s}=0}^{\infty} \exp\left[-\left(\frac{1}{2} + n_j\right)\hbar\omega_j / k_B T\right]$$

格波为 g_s 频率为 ω_j 的格波

…

晶体总配分函数

$$Z = e^{-U/k_B T} \prod_j e^{-\frac{1}{2}(\hbar\omega_j/k_B T)} \left[\sum_{n_j=0}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\hbar\omega_j n_j/k_B T}\right]$$

$$= e^{-U/k_B T} \prod_j e^{-\frac{1}{2}(\hbar\omega_j/k_B T)} \left(\frac{1}{1 - e^{-\hbar\omega_j/k_B T}}\right)$$

带入 $F = k_B T \ln Z$.

$$F = U + k_B T \sum_j \left[\frac{1}{2} \frac{\hbar\omega_j}{k_B T} + \ln\left(1 - e^{-\hbar\omega_j / k_B T}\right) \right]$$

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$$

$$= -\frac{dU}{dV} - \sum_j \left(\frac{\hbar}{2} + \frac{\hbar}{\exp\left(\frac{\hbar\omega_j}{k_B T} - 1\right)} \right) \frac{d\omega_j}{dV}$$

$$= -\frac{dU}{dV} - \frac{1}{V} \sum_j \left[\frac{1}{2}\hbar\omega_j + \frac{\hbar\omega_j}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} - 1\right)} \right] \frac{V}{\omega_j} \cdot \frac{d\omega_j}{dV}$$

$$= -\frac{dU}{dV} - \frac{1}{V} \sum_j \bar{E}_j \frac{d\ln\omega_j}{d\ln V}$$

其中，

$$\bar{E}_j = \frac{1}{2}\hbar\omega_j + \frac{\hbar\omega_j}{\exp\left(\frac{\hbar\omega_j}{k_B T} - 1\right)}$$

频率为 ω_j 格波的平均振动能.

Grüneisen consume:

$$P = -\frac{dU}{dV} - \frac{1}{V} \sum_j \bar{E}_j \frac{d\ln\omega_j}{d\ln V}$$

表频率随体积变化的量，假定与 ω_j 无关. —— γ

$$P = -\frac{dU}{dV} + \gamma \frac{\bar{E}}{V}$$

$$\gamma = -\frac{d\ln\omega}{d\ln V}$$ Grüneisen const

γ 与晶格振动非简谐性有关.

热膨胀

不加压情形，晶体体积随温度变化.

令 $P=0$

$$\frac{dU}{dV} = \gamma \frac{\bar{E}}{V}$$

在平衡 V_0 处展开.

$$\frac{dU}{dV} = \left(\frac{dU}{dV}\right)_{V_0} + \left(\frac{d^2U}{dV^2}\right)_{V_0}\Delta V + \cdots \approx \left(\frac{d^2U}{dV^2}\right)_{V_0}\Delta V$$

$\left(\frac{dU}{dV}\right)_{V_0} \approx 0$

代入:

$$\left(\frac{d^2U}{dV^2}\right)_{V_0}\Delta V = \gamma \frac{\bar{E}}{V}$$

$$\frac{\Delta V}{V_0} = \frac{\gamma}{V_0\left(\frac{d^2U}{dV^2}\right)_{V_0}}\left(\frac{\bar{E}}{V}\right) = \frac{\gamma}{K_0}\left(\frac{\bar{E}}{V}\right)$$

K_0：静止晶格压缩模量.

$$\frac{d}{dT}\left(\frac{\Delta V}{V_0}\right) = \frac{\gamma}{K_0}\frac{1}{V}\frac{d\bar{E}}{dT}$$

$\Rightarrow$

Grüneisen's law

$$\alpha = \frac{\gamma}{K_0}\frac{C_V}{V}$$

体积热胀系数.

example 一维双原子链

$$\omega_{\pm}^2 = \beta \frac{m+M}{mM}\left\{1 \pm \left[1 - \frac{4mM}{(m+M)^2}\sin^2 aq\right]^{\frac{1}{2}}\right\}$$

链长度 $2Na$ 相当于 3 维晶格体积 V.

$$\gamma = -\frac{d\ln\omega}{d\ln V} = -\frac{1}{2}\frac{d\ln\beta}{d\ln(2Na)} = -\frac{1}{2}\frac{d\ln\beta}{d\ln a}$$

$$\beta = \left(\frac{d^2V(r)}{dr^2}\right)_a = \ddot{V}(a)$$

$$\gamma = -\frac{1}{2}\frac{\frac{1}{\ddot{V}(a)}\dddot{V}(a)}{\frac{1}{a}} = -\frac{a}{2}\frac{\dddot{V}(a)}{\ddot{V}(a)}$$

$$V(r) = V(a) + \frac{1}{2}\ddot{V}(a)\delta^2 + \frac{1}{6}\dddot{V}(a)\delta^3 + \cdots$$

简谐近似　　→ 热膨胀.

- 非简谐近似 $\Longrightarrow$ 热膨胀
- 理想简谐近似无热膨胀.

晶格的热传导